

Telecomunicaciones:

identificar operadores ineficaces

Introducción

En esta ocasión se trabajó para el servicio de telefonía virtual CallMeMaybe, que está desarrollando una nueva función que brindará a los supervisores y las supervisoras información sobre los operadores menos eficaces. Un operador es considerado *ineficaz* si tiene:

- *Gran cantidad de llamadas entrantes perdidas (internas y externas),*
- *Tiempo de espera prolongado para las llamadas entrantes,*
- *Número reducido de llamadas salientes.*

Descripción de los datos

Los datos que han sido compartidos con nosotros contienen información sobre el uso del servicio de telefonía virtual CallMeMaybe. Sus clientes son organizaciones que necesitan distribuir gran cantidad de llamadas entrantes entre varios operadores, o realizar llamadas salientes a través de sus operadores. Los operadores también pueden realizar llamadas internas para comunicarse entre ellos. Estas llamadas se realizan a través de la red de CallMeMaybe.

- **telecom_dataset_us.csv:**
 - **user_id:** ID de la cuenta de cliente
 - **date:** fecha en la que se recuperaron las estadísticas
 - **direction:** "dirección" de llamada (out para saliente, in para entrante)
 - **internal:** si la llamada fue interna (entre los operadores de un cliente o clienta)
 - **operator_id:** identificador del operador
 - **is_missed_call:** si fue una llamada perdida
 - **calls_count:** número de llamadas
 - **call_duration:** duración de la llamada (sin incluir el tiempo de espera)
 - **total_call_duration:** duración de la llamada (incluido el tiempo de espera)
- **telecom_clients_us.csv:**
 - **user_id:** ID de usuario/a
 - **tariff_plan:** tarifa actual de la clientela
 - **date_start:** fecha de registro de la clientela

Procedimientos realizados

Si bien cada procedimiento ha sido descrito en el estudio realizado, el mismo se descompone en las siguientes etapas:

1. **Descripción de los datos:** donde estudiamos los tipos de datos que tenemos y cuáles son las primeras observaciones sobre qué corregir para poder empezar a estudiarlos y poner a prueba nuestra hipótesis más adelante.
2. **Pre-procesamiento de los datos:** en ella cambiamos el nombre a las columnas y transformamos el valor de los datos cuando fuera necesario, analizamos los datos nulos y los duplicados y tomamos decisiones sobre qué hacer con ellos.
 - a. En cuanto a los duplicados se decidieron eliminar, ya que eran eso mismo, datos que estaban duplicados y no sumaban nueva información.
 - b. Se encontraron principalmente en la columna 'operadores_id' más de 8000 datos nulos, y sin encontrar alguna razón aparente por la cuál esto pudo haber sucedido, decidimos descartarlos, ya que alterarían los resultados. Cabe aclarar, que más tarde, trabajando en el Dashboard, se observó que en algunas fechas no se registran datos: como el 4 de agosto o el 10 del mismo mes. Puede que los datos tuviesen que ver con alguna falla en el sistema a principios de ese mismo mes.
3. **EDA: Análisis exploratorio de los datos**, como el título lo describe, analizamos los datos:
 - a. Durante cuánto tiempo estos datos fueron recolectados,
 - b. Por operador por día calculamos:
 - i. Cantidad de llamadas salientes externas
 - ii. Cantidad de llamadas salientes internas
 - iii. Duración promedio, en segundos, del tiempo de espera para la llamada entrante
 - iv. Duración promedio, en segundos, de la llamadas en general
 - v. Cantidad de llamadas entrantes perdidas

Con la obtención de estas métricas, y buscando en otras fuentes* sobre cómo funcionan los call-centers, pudimos establecer que un *operador eficaz* debe realizar:

- **Entre 30 y 50 llamadas por día.** Este número varía según tipo de Call Center, calidad de la llamada, el nivel de cualificación de sus agentes, cantidad de agentes, etc. En este caso, hemos decidido poner como base 10, ya que el 50% realizan al mínimamente esa cantidad de llamadas por día.
- Tiempo de espera, en este caso se toma como máximo un promedio de **99 segundos** que es el registrado en hasta el 75% de los operadores. Según estudios realizados los clientes pueden esperar hasta 5 minutos en llamadas para esperar un soporte técnico. Lo ideal es que sea de menor tiempo: 28 segundos, según estudios en CloudTalk, pero va a depender del servicio que se esté brindando.
- Cantidad de llamadas perdidas registradas, en este caso, es mínimo 1 por día. El máximo registrado fue de 4.

3.1 Identificar Operadores Ineficaces: teniendo en cuenta las métricas para identificar qué se considera un operador eficaz en esta compañía según los datos estudiados, pudimos filtrar los datos para poder identificar los operadores ineficaces, que nos sirvieron para poder poner a prueba nuestra hipótesis en el paso siguiente.

4. **Prueba de hipótesis:** en este estudio se ha puesto a prueba la hipótesis:

“el porcentaje de operadores ineficientes no cambia según el tipo de tarifa”

A continuación, habiendo identificado los IDs de dichos operadores, se crearon 3 datasets donde se agrupaba según tipo de plan. Luego creamos 3 diccionarios donde almacenamos, según tarifa, cantidad de operadores totales, número de operadores ineficientes encontrados y que proporción significaban estos en el total. Procedimos a comparar:

- Tarifa A vs Tarifa B
- Tarifa A vs Tarifa C
- Tarifa B vs Tarifa C

En las tres pruebas se rechazaron las hipótesis nulas, es decir, en las tres pruebas se confirmó que hay una diferencia significativa entre las proporciones de operadores eficientes/ineficientes según el plan.

Por último, para tener en cuenta, se analizó cuál es la probabilidad de cometer un error falso-positivo y es de casi un 37%.

Resultados y conclusiones

En este trabajo se nos ha encomendado encontrar operadores ineficaces. Si bien se trabajó con los datos compartidos por la compañía, hay datos faltantes que podrían haber enriquecido los análisis realizados en este estudio y que hasta podrían cambiar los resultados. Por ejemplo, si el problema por el cual el cliente llamó se resolvió, si se ha transferido una llamada entrante a otra parte de la empresa para poder resolver el inconveniente, si la razón por la cual el operador estuvo llamando cumplió con el objetivo y por eso la duración de la llamada es más extensa, etc.

Quisiera resaltar que para poder definir una fórmula de productividad de un agente se recomienda que ésta **se ajuste a los objetivos** de su operación. Si bien el enfoque básico consiste en calcular el número de llamadas atendidas por agente por hora, esto sólo proporcionará una visión general de la producción. Para obtener una visión más detallada, considere incorporar algunos de los siguientes KPIs:

★ Métricas Operativas (eficacia interna):

- **Tiempo Medio Operativo (TMO) o Average Handle Time (AHT)** promedio de duración de cada llamada atendida. Permite ver si el operador resuelve en un tiempo razonable o se extiende demasiado.
- **First Call Resolution (FCR)** porcentaje de casos resueltos en la primera llamada, sin necesidad de recontactar.
- **Occupancy Rate (tasa de ocupación):** proporción del tiempo que el operador está activo (atendiendo llamadas) respecto al total disponible. Ayuda a ver balance entre subutilización y sobrecarga.

★ Métricas de Calidad de Servicio (impacto en el cliente):

- **Customer Satisfaction (CSAT):** breve encuesta post-llamada para saber si el cliente quedó satisfecho.
- **Net Promoter Score (NPS):** mide la probabilidad de que el cliente recomiende el servicio tras la interacción.

- **Abandonment Rate (tasa de abandono):** porcentaje de clientes que cuelgan antes de ser atendidos (se relaciona con el tiempo de espera, pero es un indicador distinto).

★ **Métricas Estratégicas:**

- **Learning curve del operador:** comparar métricas por antigüedad, para ver si la ineficacia es estructural o ligada a falta de entrenamiento.
- **Índice de rotación de agentes:** alta rotación suele estar vinculada a baja eficacia y mala experiencia laboral.

Adaptar la fórmula de productividad incluyendo estas métricas brindará una visión más completa y significativa del rendimiento de los agentes y la eficiencia operativa.

Fuentes:

- ❖ [Las Llamadas Salientes del Agente](#)
- ❖ [How Many Call Center Agents Do I Need?](#)
- ❖ [Call Center Métricas Operativas](#)
- ❖ [Understanding Call Center Productivity](#)
- ❖ [TMO: Tiempo Medio Operativo](#)
- ❖ [Cómo calcular el AHT para call centers](#)
- ❖ [Índice de rotación](#)
- ❖ [“The Modern Call Center: A Multi-Disciplinary Perspective”](#)

Dashboard

Título y descripción	Proporción llamadas internas - externas (gráfico circular)
filtro llamadas entrantes y salientes	
Promedio duración de llamadas en el tiempo: entrantes y salientes. (Histograma)	
Promedio cantidad de llamadas en el tiempo: atendidas y perdidas. (Histograma)	

[link al dashboard en Tableau](#)